



PATRON COMPOSITE

Ing. Zoila Ruiz, PhD



Patrón Composite

- El patrón de diseño Composite nos sirve para construir estructuras complejas partiendo de otras estructuras mucho más simples y similares entre sí.
- El patrón de diseño Composite permite crear objetos a partir de una interfaz haciendo que todos sean similares y permitiendo que todos sean tratados de la misma manera.
- Permite adicionar nuevos tipos de componentes siempre y cuando implementen a la interfaz



Patrón Composite

Cuando utilizar este patrón:

- ▶ Cuando se busca representar una jerarquía de objetos como “parte-todo”
- ▶ Se busca que el cliente pueda ignorar la diferencia entre objetos primitivos y compuestos.
- ▶ Se utiliza en Model – View – Controller

Implementación

- ▶ Las operaciones más comunes que se implementan son: adición, remover, agrupar y buscar

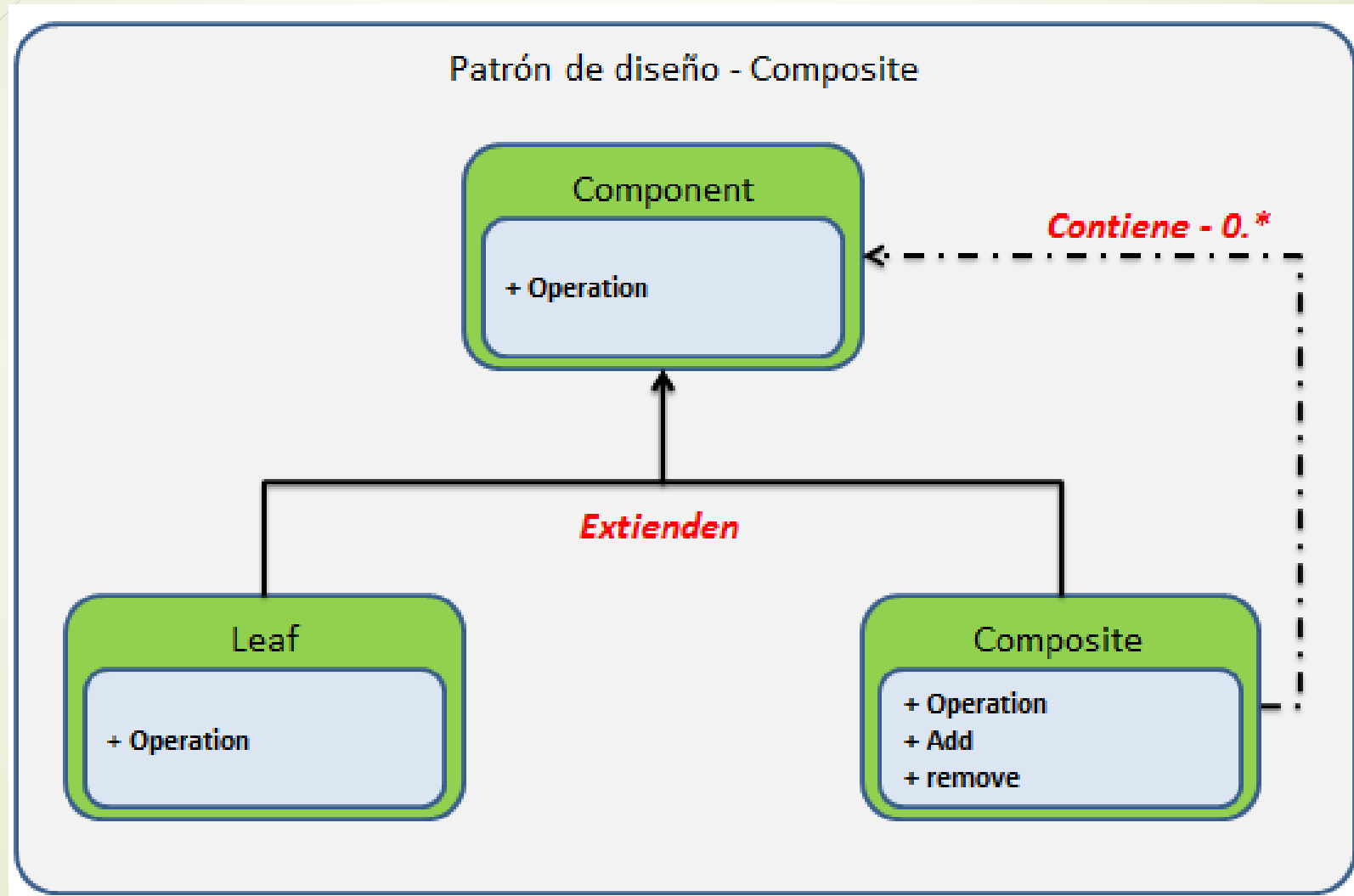


Patrón Composite

Variaciones

- Orden .- los elementos son organizados
- Cache.- si un valor se calcula constantemente a partir de los hijos, puede guardarse en el padre para no tener que calcularlo constantemente

Patrón Composite





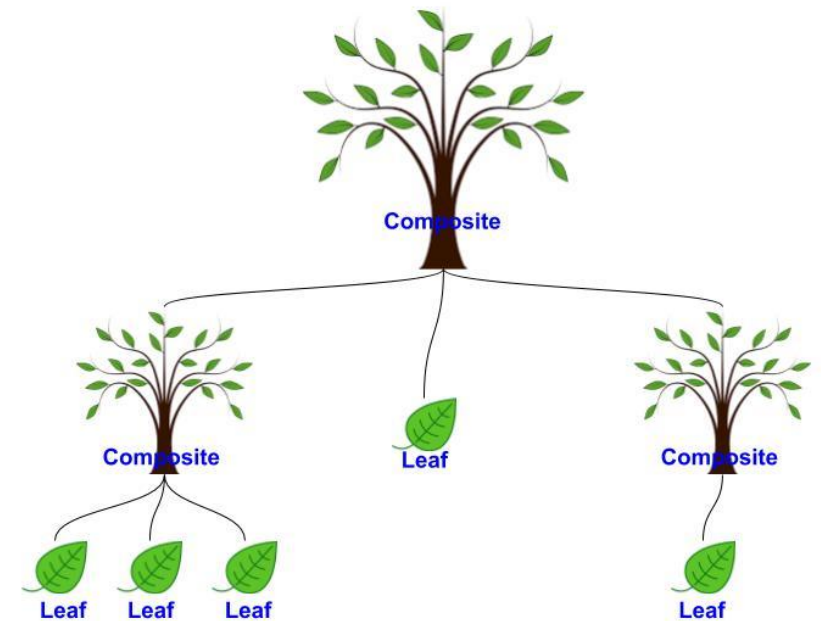
Patrón Composite

Componentes

- **Component:** Generalmente es una interface o clase abstracta la cual tiene las operaciones mínimas que serán utilizadas, este componente deberá ser extendido por los otros dos componentes Leaf y Composite.
- **Leaf:** El leaf u hoja representa la parte más simple o pequeña de toda la estructura y este extiende o hereda de Component.
- **Composite:** Aquí es donde está la magia de este patrón, ya que el composite es una estructura conformada por otros Composite y Leaf, si vemos en la imagen anterior, vemos que los Composite tiene los métodos **add** y **remove** los cuales nos permiten agregar objetos de tipo Component.

Patrón Composite

- Elementos.
- **Interface:** Interfaz que representa a los comportamientos que serán comunes a todos los objetos de la composición
- **Operación:** Método/os que lleva a cabo la operación que esperamos en un elemento de la composición
- **Componente:** Representa un objeto sencillo que no se puede descomponer mas e implementa las operaciones según su caso
- **Compuesto:** Implementa las operaciones trabajando con una colección de componentes



Ejemplo

